



REDES DE ACESSO E NÚCLEO

METI – 2025/2026

Questões de Revisão

1. As redes podem ser classificadas em redes de acesso, distribuição e núcleo. Sobre cada uma destas redes aborde:
 - a. Suas características técnicas;
 - b. Seus usos e funcionalidades;
 - c. Dê exemplo de uma tecnologia utilizada em cada um destes segmentos e fale sobre a mesma.
2. Considerando as redes de acesso, fale sobre as principais requisitos que recaem sobre as mesmas? Aborde três diferentes tecnologias utilizadas no acesso, em diferentes momentos, e como estas tecnologias responderam a estes requisitos.
3. Aborde a evolução ocorrida nas diferentes opções de conectividade utilizadas nas redes de acesso ao longo dos anos. Explique as motivações que causaram esta evolução.
4. Descreva características técnicas das redes xDSL.
5. Descreva características técnicas das redes FTTx.
6. Descreve as características técnicas das redes de móveis sem fio ao longo de sua evolução.
7. Descreve as características técnicas das redes sem fio (IEEE 802.11x) ao longo de sua evolução.
8. Descreve as características técnicas das redes de satélite GEO, MEO e LEO
9. O que é arquitetura de rede? Explique o conceito e apresente o exemplo de uma arquitetura de rede de acesso e seus componentes.
10. Descreva os requisitos funcionais de redes de acesso.
11. Descreva os requisitos funcionais de redes de núcleo.
12. Descreva os requisitos não-funcionais comuns às redes de acesso e núcleo.
13. Descreva as diversas topologias de rede e aborde suas vantagens e desvantagens
14. Em relação às redes de acesso e núcleo, descreva os seus objetivos de projeto e as estratégias utilizadas no seu projeto.
15. Descreva em linhas gerais a arquitetura de rede de um provedor de serviço de telecomunicações.
16. O que é a tecnologia Multiprotocol label switching (MPLS)? Descreva as motivações para o seu desenvolvimento.
17. Em relação ao MPLS, descreve os componentes funcionais de sua arquitetura e fale sobre cada um deles.
18. Em relação ao MPLS, descreva como é o funcionamento da tecnologia e o seu modo de operação.
19. Explique as funcionalidades e o funcionamento do Protocolo LDP.



20. O que é o conceito do MTPL-TE? Explique o seu funcionamento.
21. Como é a construção de caminhos utilizando o protocolo RSVP?
22. Utilizando o MPLS-TE defina um túnel que utilize um caminho explícito entre um conjunto de roteadores. Mostre em um diagrama os roteadores utilizados e os seus IPs associados. Além disso, defina e explique os diversos comandos utilizados.
23. Utilizando o MPLS-TE defina um túnel preparado para conteúdo http. Mostre em um diagrama os roteadores utilizados e os seus IPs associados. Além disso, defina e explique os diversos comandos utilizados